ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đáp án đề thi cuối học kỳ I, 2025-2026**

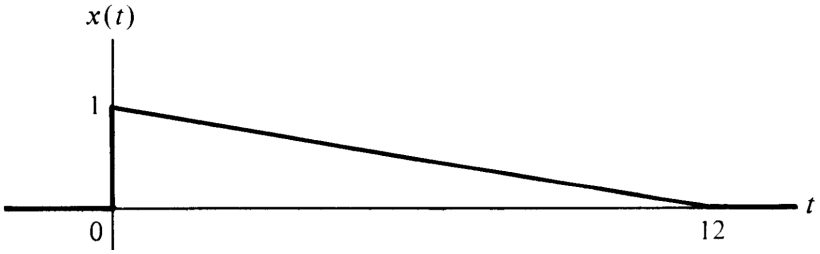
Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: *Thời gian: 90 phút*

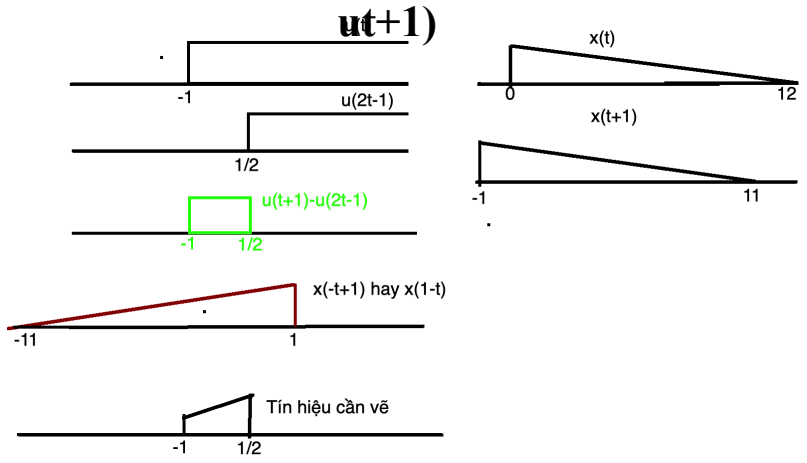
Đáp án Đề số 1

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Cho tín hiệu như hình dưới. Vẽ tín hiệu $x(1-t).[u(t+1)-u(2t-1)]$



Lời giải: 1 điểm



2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y[n] = x[2^n].$$

Lời giải: 1 điểm

- Hệ thống
$$y[n] = x[2^n]$$
có thể hiểu đơn giản là hệ thống thực hiện phép đổi biến $n => 2^n$
- Nhân quả: Không nhân quả, lấy ví dụ $y[1] = x[2]$ giá trị tương lai của đầu

vào x

- Tuyến tính: Có tuyến tính
  Giả sử:
  $x1[n] \Longrightarrow y1[n] = x1[2^n]$
  và $x2[n] \Longrightarrow y2[n] = x2[2^n]$
  thì $a1x1[n] + a2x1[n] \Longrightarrow$ (đổi biến:$n => 2^n \Longrightarrow a1x1[2^n] + a2x1[2^n] = a1y1(n) + a2y2(n)$
- Bất biến theo thời gian: Không bất biến
  x[n] $\Longrightarrow$ [System] $\Longrightarrow y[n] = x[2^n]$ ==> [Dịch k] ===>$x[2^{n-k}]$
  x[n] $\Longrightarrow$ [Dịch k] $\Longrightarrow$ x[n-k] $\Longrightarrow$ [System] $\Longrightarrow x[2^n - k]$
  $x[2^{n-k}]$ khác $x[2^n - k]$ nên hệ thống không bất biến
- Ổn định: Có Ổn định
  Bounded input tức là tồn tại Mx để $x[n]^2 \leq Mx$ với mọi n,
  $|y(n)|^2 = x[2^n]^2 \leq Mx < \infty$ thoả mãn Bounded output

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến, nhân quả, liên tục với thời gian có hàm truyền

$$H(s) = \frac{s-1}{2s^2 + 5s + 2}$$

(a) Hệ thống có ổn định không? Tại sao?

(b) Xác định đáp ứng xung và phương trình sai phân biểu diễn hệ thống.

(c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-2t}u(t)$.

(d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = 2cos(\frac{t}{2}) - 1$.

Lời giải:

(a) (**1 điểm**) hệ thống nhân quả,

$$H(s) = \frac{s-1}{2s^2 + 5s + 2}$$

có 2 điểm cực là -2 và -1/2 đều nằm bên trái trục tung nên hệ thống ổn định
hoặc ROC : Re(s)>-1/2 (để hệ thống nhân quả) nên chứa trục tung => ổn định

(b) Phân tích $H(s) = \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s+1/2)} = \frac{1}{(s+2)} + \frac{-1/2}{(s+1/2)}$ nên

$$h(t) = e^{-2t}u(t) - \frac{1}{2}e^{\frac{-t}{2}}u(t)$$

(**0.5 điểm**)

Phương trình sai phân:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s-1}{2s^2+5s+2}$$

nên

$$Y(s)[2s^2+5s+2] = X(s)[s-1]$$

Do đó:

$$2y''(t) + 5y'(t) + 2y(t) = x'(t) - x(t)$$

(**0.5 điểm**)

(c) Tín hiệu vào $x(t) = e^{2-t}u(t)$. Dùng Laplace

$$X(s) = \frac{1}{(s+2)}, \quad Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s-1}{2(s+2)^2(s+1/2)}$$

(**0.5 điểm**) Phân tích $Y(s)$ và dùng biến đổi Laplace ngược (**0.25 điểm**)

$$Y(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(s+2)^2} + \frac{C}{s+1/2}$$
$$\Longrightarrow y(t) = (Ae^{-2t} + Bte^{-2t} + Ce^{-t/2})u(t)$$

(0.) Tìm ra A =1/3, B = 1, C = -1/3 (**0.25 điểm**)

(d) Tín hiệu đầu vào $x(t) = 2cos(\frac{t}{2}) - 1$ [sử dụng biến đổi tần số]

$$x(t) = (e^{jt/2} + e^{-jt/2}) - e^{j0t}$$

(**0.25 điểm**)

nên

$$y(t) = e^{jt/2}H^w(1/2) - e^{-jt/2}H^w(-1/2) - 1H^w(0)$$

(**0.25 điểm**)

$H(s) = \frac{s-1}{2s^2+5s+2}$ nên đáp ứng tần số $H(w) = \frac{jw-1}{-2w^2+5jw+2}$ (thay $s = jw$)

Thay số: $H^w(1/2) = \frac{13j-1}{34}$, $H^w(-1/2) = \frac{-1-13j}{34}$, $H^w(0) = -1/2$ (**0.25 điểm**)

Thay vào thu được $y(t)$ (**0.25 điểm**)

$$y(t) = -\frac{1}{17}cos(t/2) - \frac{13}{17}sin(t/2) + 1/2$$

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến rời rạc được ghép nối nối tiếp từ 2 hệ thống thành phần có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = (\frac{-1}{3})^n u(n)$ và $h_2(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-1)$

   (a) Xác định hàm truyền của hệ thống? Hệ thống có ổn định không?

   (b) Tính đáp ứng tần số $H(\omega)$ tại $\omega = \frac{\pi}{2}$

   (c) Trong trường hợp hệ thống có điều kiện khởi tạo là y[-1]=1, y[-2]=0, xác định đáp ứng tự nhiên của hệ thống.

(d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ (khi không có điều kiện khởi tạo).

Lời giải:

(a) S1(**0.25 điểm**) : $H1(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$, |z| > 1/3

S2(**0.25 điểm**): $H2(z) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, |z| > 1/2

Hàm truyền của hệ nối tiếp: H(z) = H1(z)xH2(z) nên: $H(z) = \frac{1}{2}.\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}.\frac{z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$

(**0.25 điểm**)

Hệ thống nhân quả có 2 điểm cực đều nằm trong đường tròn đơn vị ⇒ ổn định (**0.25 điểm**)

(b) (**1 điểm**) Đáp ứng tần số: Thay $z = e^{j\omega}$ vào $H(z)$ để thu được $H(\omega)$:

$$H(\omega) = \frac{1}{2}.\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}.\frac{e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

Thay số tại $\omega = \pi/2$: $e^{-j\pi/2} = -j$ nên

$$H^{\omega}(\pi/2) = \frac{-j}{(1+j/2)(1-j/3)} = \frac{1}{2}.\frac{-3-21j}{25} = -\frac{3}{50} - \frac{21}{50}j$$

(c) Phương trình sai phân: $y(n) - \frac{1}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) = 2x(n-1)$

Phương trình đặc trưng:

$\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda - \frac{1}{6} = 0$ có 2 nghiệm là 1/2 và -1/3 (chính là 2 điểm cực!!!)

Dạng đáp ứng tự nhiên: $y^N(n) = c1.(\frac{1}{2})^n + c2(\frac{-1}{3})^n$ (**0.25 điểm**)

Thay điều kiện đầu: $y^N(-1) = 2c1 - 3c2 = 1$

$y^N(-2) = 4c1 + 9c2 = 0$

Giải hệ ta được: $c1 = \frac{3}{10}$ và $c2 = \frac{-2}{15}$ nên $y^N(n) = \frac{3}{10}.(\frac{1}{2})^n + \frac{-2}{15}(\frac{-1}{3})^n$

(d) (**0.25 điểm**)$x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ nên $X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC: |z| > 1/4

Tìm $Y(z)$ và phân tích thành các thành phần bậc nhất (**0.25 điểm**)

$$Y(z) = \frac{1}{2}.\frac{z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})^2(1+\frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B.\frac{1}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})^2} + \frac{C}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$$

Với A = 6/25; B = 3/5 và C = -6/25 (**0.25 điểm**).

Do ROC |z| $> 1/2$ Suy ra

$$y[n] = \big(\frac{6}{25}(1/2)^n + \frac{3}{5}n(1/2)^n + \frac{-6}{25}(-1/3)^n\big)u[n]$$

(**0.25 điểm**)